

2026

MARKET BASKET - GROCERIES ANALYSIS

By Rizqi Novianti Ananda



ABOUT ME

Education:

Bachelor's Degree in Islamic Banking (2023–present)

(STEBI Al-Muhsin Yogyakarta)

Data Analyst Bootcamp

(Dibimbing)

Work Experience:

Business Operations & Customer Relations

Family Business (Plastics & Thrift) | 2024–2026

Mengelola seluruh proses, mulai dari negosiasi dan layanan pelanggan langsung hingga pengelolaan kasir.

Manajemen Keuangan: Bertanggung jawab atas pemeliharaan buku besar dan pencatatan arus kas harian (pendapatan dan pengeluaran).

Strategi Pemasaran Digital: Mengoptimalkan penggunaan WhatsApp sebagai saluran pemasaran aktif untuk menjangkau pelanggan baru

Prestasi Utama: Berhasil meningkatkan penjualan lebih dari 50% dalam waktu kurang dari sebulan melalui optimalisasi layanan dan promosi digital



rizqinoviantia@gmail.com

[+6285258838892](tel:+6285258838892)

[LinkedIn](#)

[GitHub](#)

Project Overview



Analisis strategis data 100.000 pelanggan untuk memetakan pemicu ketidakpuasan. Proyek ini berhasil mengidentifikasi segmen paling rentan (Loyal Customer di Economy Class & Personal Travel) serta memvalidasi secara statistik 3 area kritis—Online Boarding, Inflight Wi-Fi, dan Inflight Entertainment—sebagai kunci utama peningkatan retensi pelanggan, sehingga menghasilkan rekomendasi taktis untuk optimasi layanan berdampak tinggi dan retensi jangka panjang.

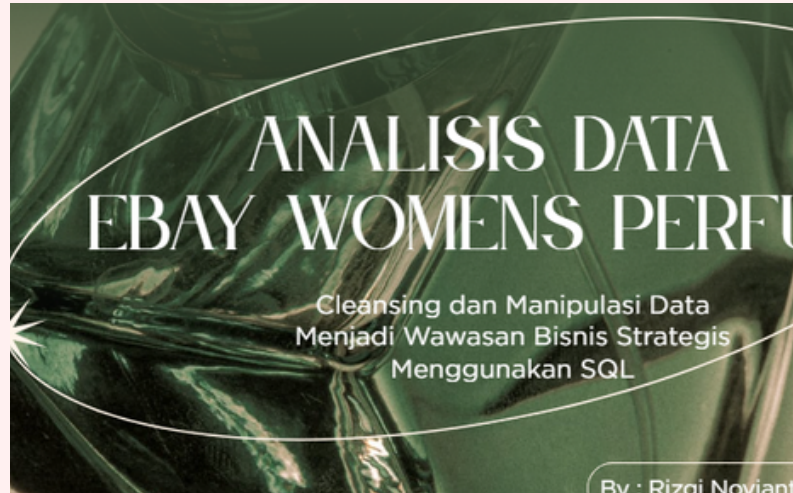
- Tools: Python (Pandas, Scikit-Learn), Power BI.



Melakukan analisis strategis terhadap data 100.000 campaign untuk mengevaluasi efektivitas funnel marketing dan profitabilitas bisnis. Menggunakan validasi statistik untuk memetakan pendorong utama CTR, serta merumuskan kombinasi audiens paling responsif guna mengoptimalkan biaya akuisisi (CPA) dan alokasi anggaran.

- Tools: Python (Pandas, Scikit-Learn), Power BI

Project Overview



Data Cleansing & Manipulation: Mentransformasi 1,000 data mentah produk parfum yang tidak terstruktur menjadi dataset yang bersih dan siap dianalisis. Proses ini berfokus pada penanganan missing values, penghapusan data duplikat, serta standarisasi dan manipulasi data agar memiliki nilai validitas yang tinggi.

- Tools: Python (Pandas, Scikit-Learn)



Analisis Data Olist E-Commerce: Melakukan analisis strategis terhadap data transaksi, ulasan, dan profil pelanggan Olist E-Commerce untuk mengidentifikasi produk terlaris, pemetaan daya beli di kota premium, serta tren pembayaran digital. Proyek ini menghasilkan rekomendasi taktis berbasis data untuk optimalisasi pemasaran, program loyalitas, dan evaluasi operasional guna mencegah pelanggan beralih ke kompetitor.

- Tools: SQL (Postgree)



Profitability Analysis: Mengidentifikasi pemicu utama keuntungan bisnis melalui analisis mendalam pada segmen pelanggan, wilayah regional, dan kategori produk. Proyek ini berhasil memetakan produk teknologi (Copiers) di wilayah Barat sebagai kontributor laba tertinggi serta merumuskan strategi alokasi sumber daya dan cross-selling untuk pertumbuhan jangka panjang.

- Tools: Python, Power BI

Project Overview



Comprehensive HR Analytics Dashboard: Melakukan analisis strategis terhadap data 3,000 karyawan untuk mengidentifikasi faktor utama tingginya tingkat perputaran kerja (turnover rate), khususnya pada level Fragile Junior. Project ini menghasilkan rekomendasi taktis berbasis data untuk penyesuaian zona kompensasi dan retensi karyawan.

- Tools: Excel (Power Query, Pivot Table, Slicers)



Strategic Data Visualization & Market Insight: Mengubah dataset parfum yang telah dibersihkan menjadi dashboard visualisasi interaktif yang berorientasi pada bisnis. Berfokus pada analisis persentase pasar, preferensi aroma konsumen, dan strategi penetapan harga (pricing zone) untuk membantu menembus pasar internasional.

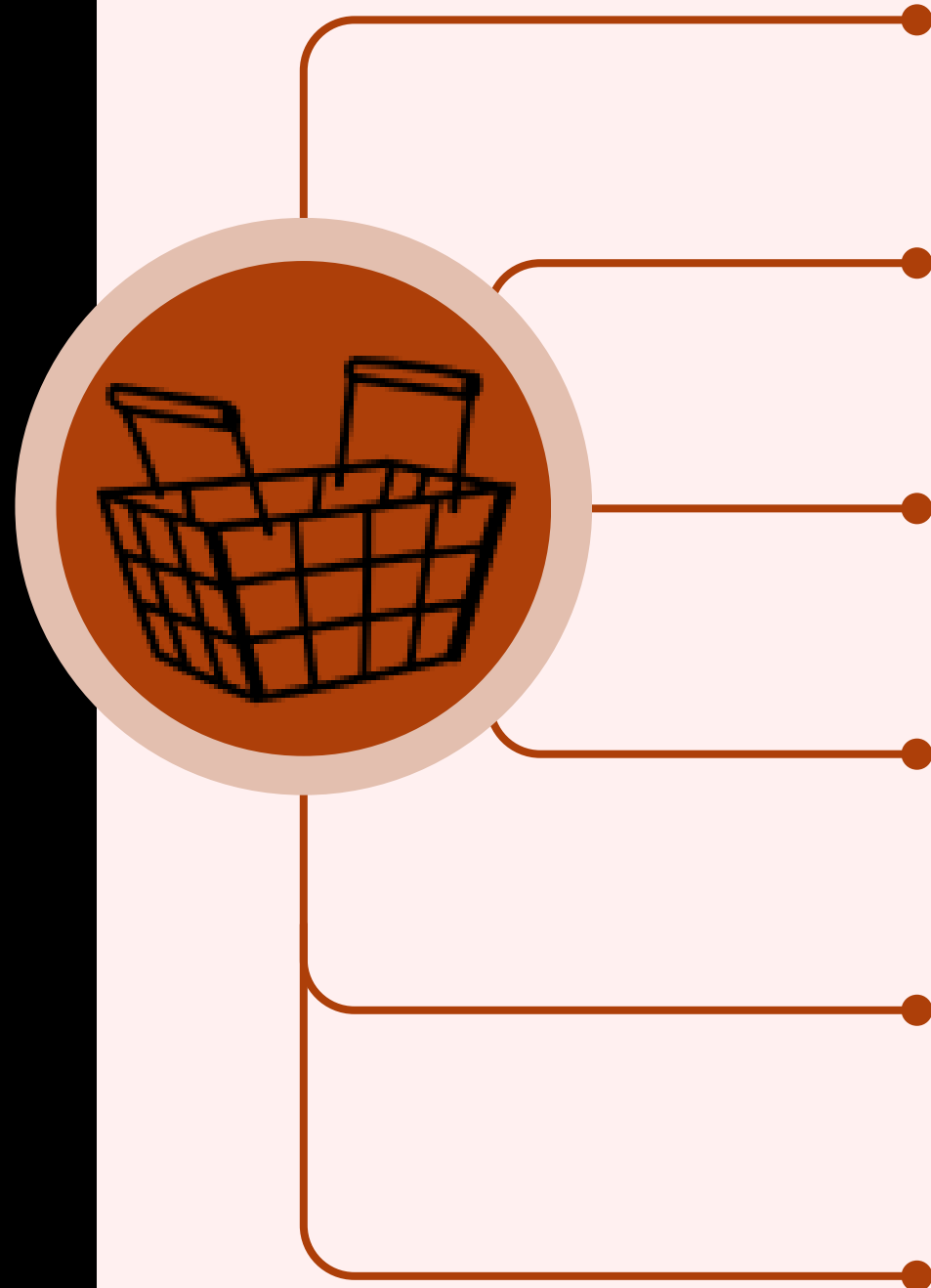
- Tools: Python (Matplotlib, Pyplot)



MAIN PROJECT



DAFTAR ISI



Problem Statement

About Dataset

Data Preprocessing

Exploratory Data Analysis (EDA)

Dashboard / Visualization Output

Conclusion & Recommendation



Problem Statement

Dalam industri ritel, perusahaan sering kali memiliki data transaksi dalam jumlah besar, namun belum mampu memanfaatkannya secara optimal untuk memahami pola pembelian pelanggan. Akibatnya, strategi promosi, penempatan produk, maupun bundling sering kali disusun berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan data, sehingga efektivitasnya belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap pola transaksi pelanggan untuk menghasilkan rekomendasi strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.



ABOUT DATASET

Dataset ini mencakup rekam jejak transaksi ritel harian selama 2 tahun (2014–2015).



Kolom	Deskripsi
Member_number	Nomor identitas unik setiap pelanggan yang melakukan transaksi.
Date	Tanggal dilakukannya transaksi pembelian oleh pelanggan.
itemDescription	Deskripsi atau nama produk/barang belanjaan yang dibeli oleh pelanggan.

TOTAL TRANSAKSI
14.963

PELANGGAN UNIK
3.898

KOLOM
3

BARIS
38.765

PRODUK UNIK
167

ITEM TERJUAL
38.765



DATA PREPROCESSING



Mengecek & Handle issue data

Load dataset

Cek tipe data dan missing value:

- Tidak ada missing value
- Tipe data sudah sesuai

Cek data duplikat:

- Ditemukan duplikat sebanyak 759 (sekitar 1,96%) dari 38.765 data. Duplikat ini adalah hal yang wajar dan sengaja tidak dihapus (di-handle) karena karakteristik dataset ini (data transaksi) mencatat item yang dibeli per transaksi. Sangat lumrah jika pelanggan membeli beberapa jenis barang berbeda dalam satu waktu, atau melakukan pembelian berulang pada hari yang sama.

Cek inkonsistensi data:

- Semua dataset kategorikal sudah konsisten

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv("Market Basket Analysis- Groceries.csv")
df
```

```
df.info()
```

```
df.duplicated().sum()
```

Jumlah Duplicate : 759

```
for col in df.select_dtypes(include='object'):
    print("\n", "="*50)
    print("Kolom :", col)
    print(df[col].unique())
```



Feature Engineering

01 Transaction_ID

Kolom Transaction_ID dibuat karena dataset belum memiliki identitas unik untuk setiap transaksi, melainkan hanya terdapat Member Number dan Date. Feature ini bertujuan agar seluruh produk yang dibeli oleh pelanggan pada waktu yang sama dapat dikenali sebagai satu transaksi. Transaction_ID dibuat dengan menggabungkan Member Number dan Date sehingga setiap transaksi memiliki identitas yang unik.

02 Basket Size

Feature Basket_Size dibuat karena dataset belum menunjukkan jumlah produk yang dibeli pada setiap transaksi. Tujuannya adalah mengetahui banyaknya produk dalam setiap transaksi sehingga dapat dianalisis pola pembelian pelanggan. Basket_Size dibuat dengan menghitung jumlah itemDescription pada setiap Transaction_ID, kemudian hasilnya ditambahkan kembali ke dataset sebagai kolom baru.

03 Month & Day_Name

Feature Month dan day dibuat karena kolom Date masih berupa tanggal lengkap sehingga kurang praktis untuk analisis bulanan. dan harian Tujuannya adalah mempermudah identifikasi distribusi transaksi pada setiap bulan dan hari. Month dibuat dengan mengekstrak nama bulan dari kolom Date menggunakan fungsi datetime pada Python. Sedangkan Day_Name dibuat dengan mengekstrak nama hari dari kolom Date menggunakan fungsi datetime pada Python.

04 Basket

Feature Basket dibuat karena algoritma Apriori membutuhkan data dalam bentuk daftar produk pada setiap transaksi, bukan satu baris untuk setiap produk. Tujuannya adalah mengubah struktur data agar dapat digunakan dalam proses Market Basket Analysis. Basket dibuat dengan mengelompokkan data berdasarkan Transaction_ID, kemudian menggabungkan seluruh itemDescription dalam transaksi tersebut menjadi sebuah list.



EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA)

ONE - HOT ENCODING



whisky	white bread	white wine	whole milk	yogurt
False	False	False	True	False
False	False	False	True	True
False	False	False	False	False
False	False	False	False	False

One-Hot Encoding dilakukan karena algoritma Apriori hanya dapat memproses data dalam bentuk biner (True/False atau 1/0), bukan daftar produk (list). Tujuannya adalah mengubah setiap transaksi menjadi matriks biner, di mana setiap baris merepresentasikan satu transaksi dan setiap kolom merepresentasikan satu produk. Nilai True menunjukkan produk dibeli, sedangkan False menunjukkan produk tidak dibeli. Pada penelitian ini, proses dilakukan menggunakan TransactionEncoder dari library mlxtend.preprocessing. Hasil akhirnya berupa dataset transaksi dalam format biner yang siap digunakan sebagai input algoritma Apriori.

APRIORI (FREQUENTITEMSETS)



	support	itemsets
62	0.157923	(whole milk)
40	0.122101	(other vegetables)
46	0.110005	(rolls/buns)
52	0.097106	(soda)
63	0.085879	(yogurt)

	support	itemsets
65	0.014837	(other vegetables, whole milk)
66	0.013968	(rolls/buns, whole milk)
67	0.011629	(soda, whole milk)
68	0.011161	(yogurt, whole milk)
64	0.010559	(other vegetables, rolls/buns)

Algoritma Apriori digunakan untuk menemukan frequent itemsets, yaitu produk atau kombinasi produk yang sering muncul dalam transaksi. Algoritma ini bekerja dengan menghitung support setiap produk maupun kombinasi produk, kemudian hanya mempertahankan kombinasi yang memiliki nilai support di atas minimum support yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, proses dilakukan menggunakan fungsi `apriori()` dari library `mlxtend.frequent_patterns`. Output yang dihasilkan berupa frequent itemsets beserta nilai support, yang menjadi dasar dalam pembentukan Association Rules.

APRIORI (FREQUENT ITEMSETS)



Metric	Pertanyaan yang Dijawab
Support	Apakah kombinasi ini cukup sering terjadi?
Confidence	Jika membeli A, seberapa sering membeli B?
Lift	Apakah hubungan ini benar-benar kuat atau hanya kebetulan?

Association Rules digunakan untuk menemukan hubungan atau pola pembelian antarproduk berdasarkan frequent itemsets yang telah diperoleh dari algoritma Apriori. Setiap aturan terdiri dari antecedent (produk yang dibeli terlebih dahulu) dan consequent (produk yang cenderung ikut dibeli). Proses ini dilakukan menggunakan fungsi `association_rules()` dari library `mlxtend.frequent_patterns`, yang secara otomatis menghitung nilai support, confidence, dan lift untuk mengevaluasi kekuatan setiap aturan. Output yang dihasilkan berupa aturan asosiasi antarproduk, yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi strategi pemasaran, seperti cross-selling maupun bundling apabila hubungan antarproduk cukup kuat.



DASHBOARD/ VISUALIZATION OUTPUT

TRANSACTION OVERVIEW

Total Transaksi
14.963K

Total Pelanggan
3.898K

Total Produk
167

Rata - Rata Basket
2

OVERVIEW

PRODUCT

MBA

Month

April

August

December

February

January

July

June

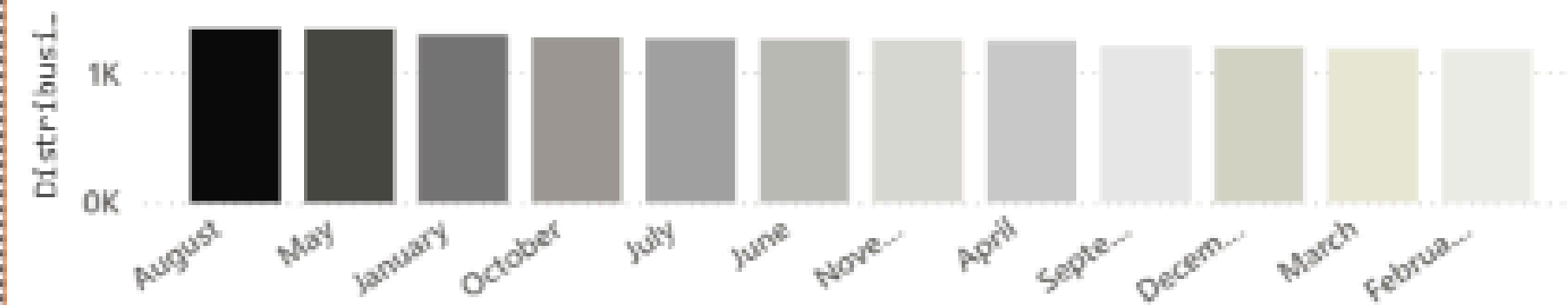
March

May

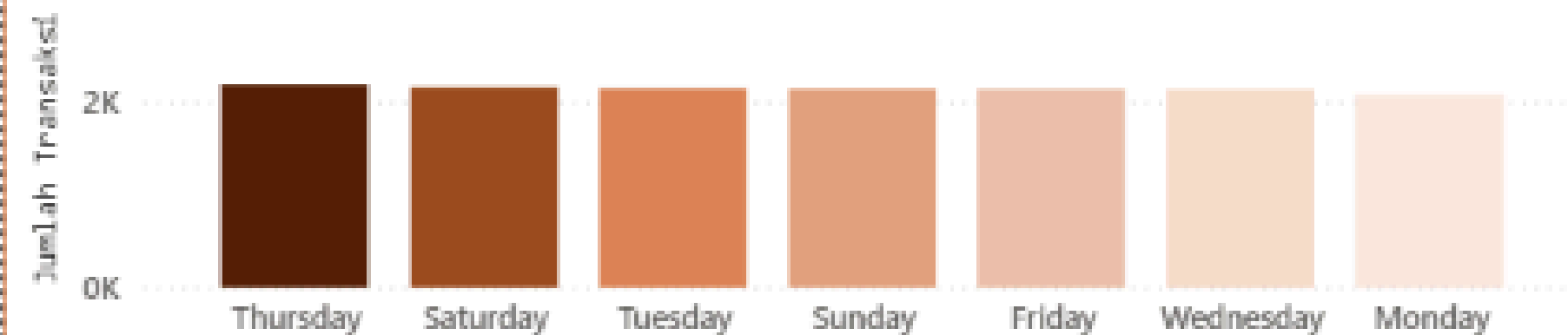
November

October

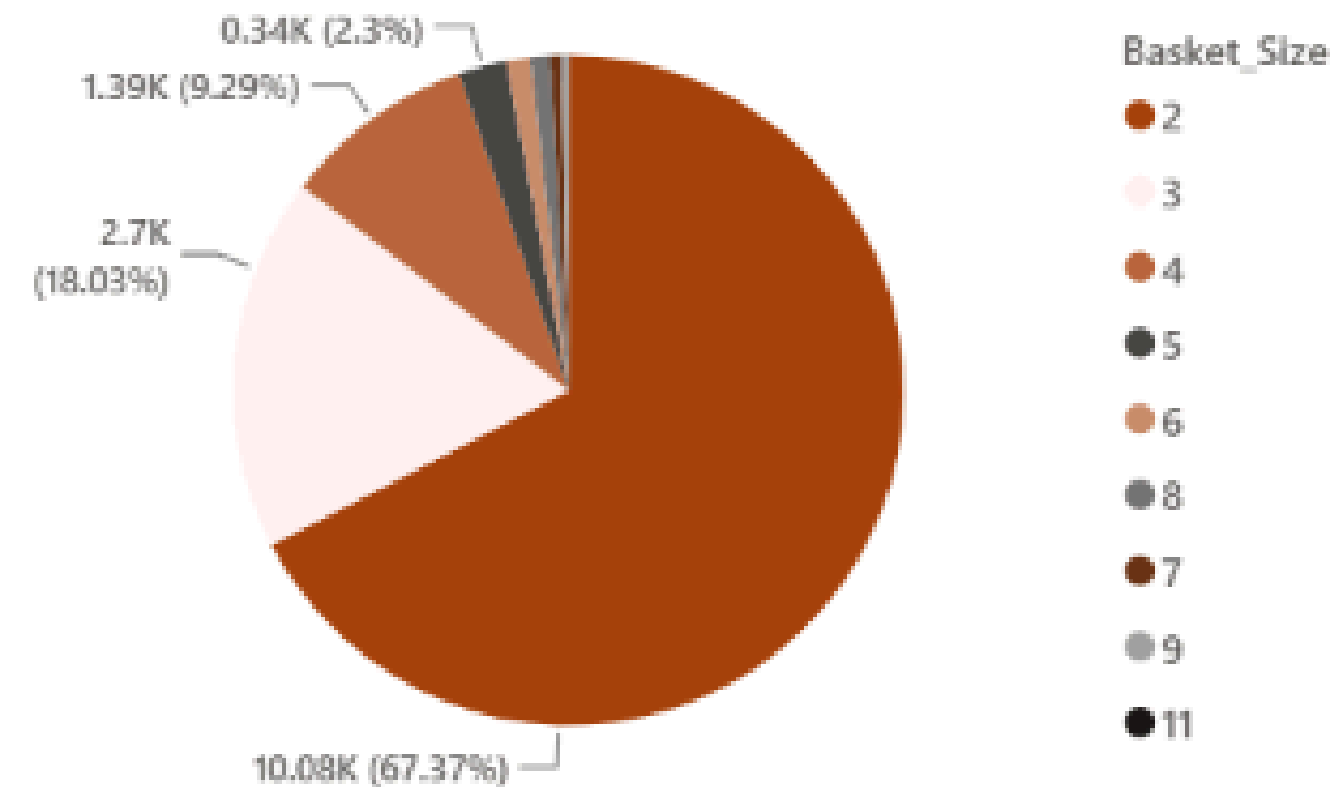
Distribusi Jumlah Transaksi per Bulan



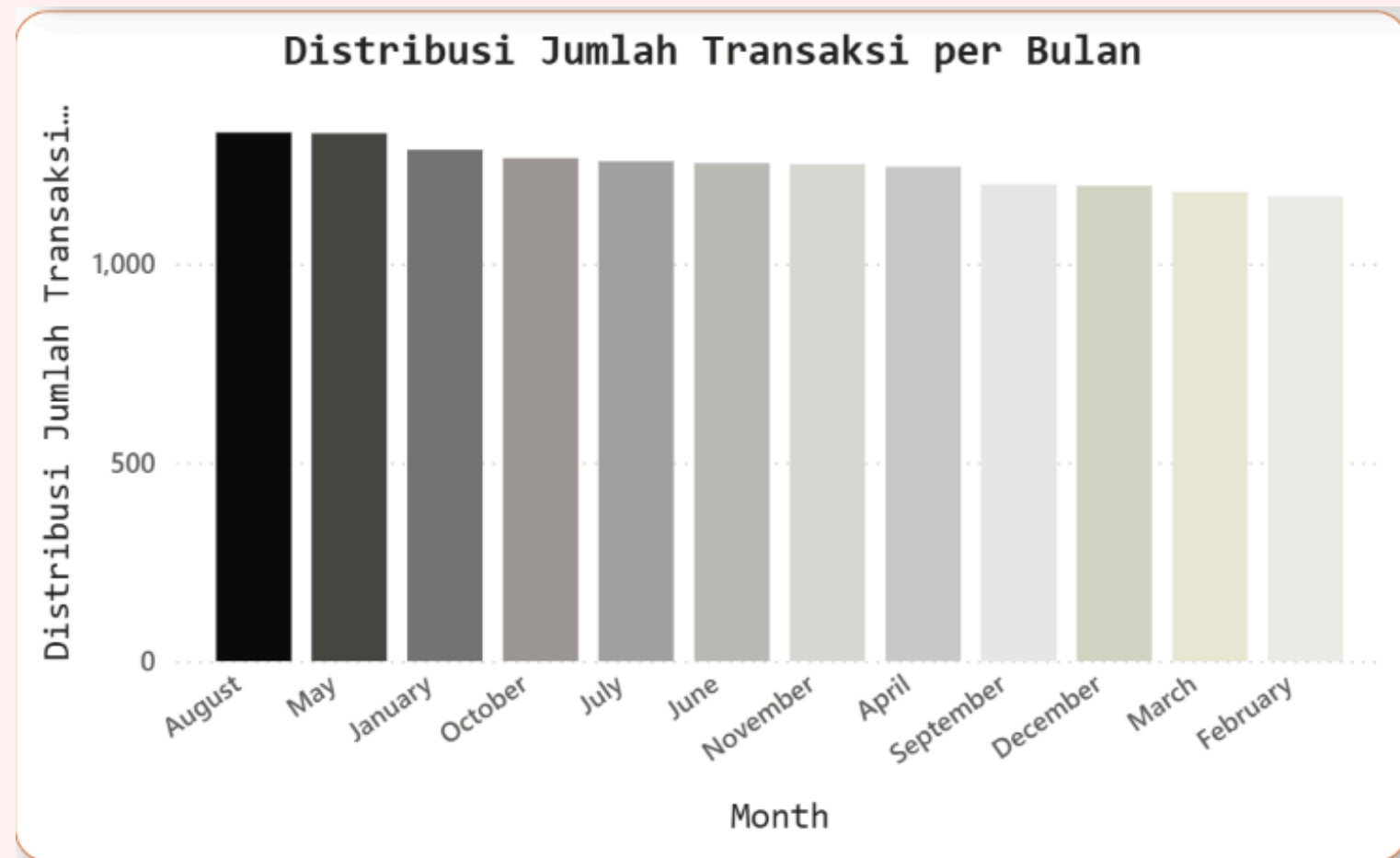
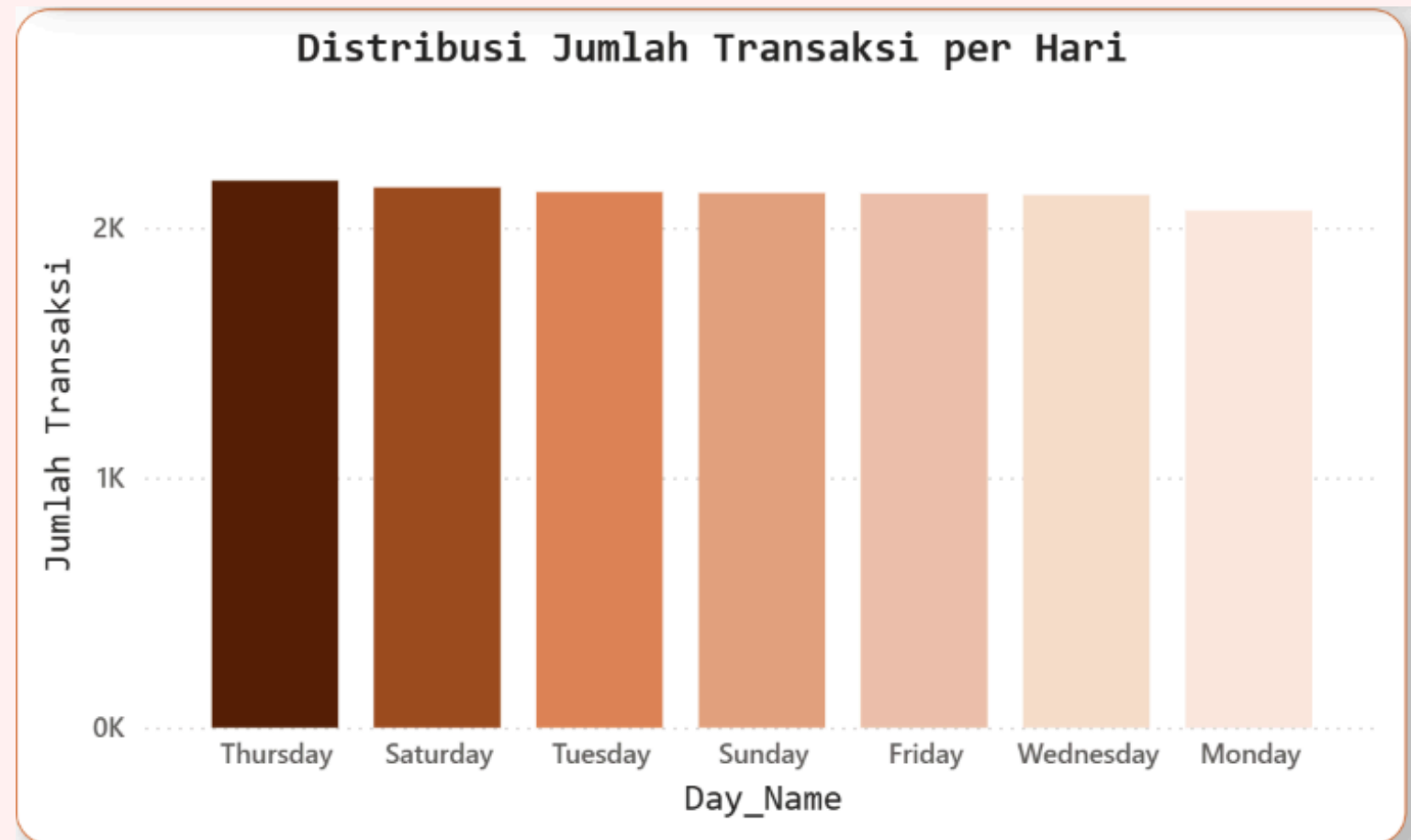
Distribusi Jumlah Transaksi per Hari



Proporsi Basket Size



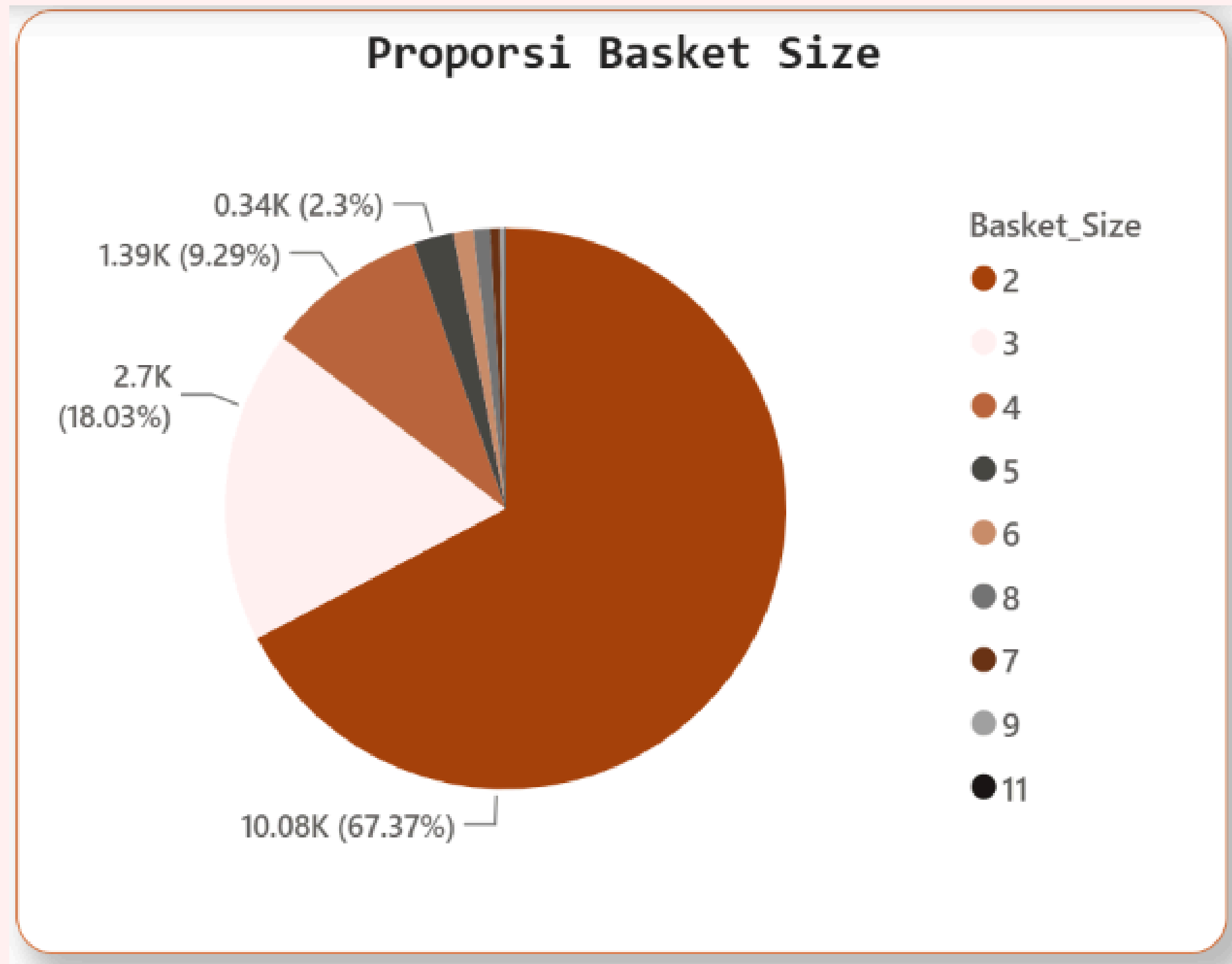
Dataset terdiri dari 14.963 transaksi dari 3.898 pelanggan dengan 167 jenis produk. Aktivitas transaksi relatif stabil pada setiap bulan dan hari tanpa lonjakan yang signifikan. Median Basket Size sebesar 2 menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan membeli sekitar dua produk per transaksi. Hal ini didukung oleh distribusi Basket Size, di mana 67,37% transaksi (10.080 transaksi) hanya terdiri dari dua produk.



Berdasarkan distribusi harian, Kamis mencatat jumlah transaksi tertinggi dengan sekitar 2,2 ribu transaksi, sedangkan Senin memiliki jumlah transaksi terendah dengan sekitar 2,0 ribu transaksi. Meskipun demikian, **selisih jumlah transaksi antarhari tidak terlalu besar sehingga aktivitas pembelian pelanggan dapat dikatakan cukup stabil sepanjang minggu.**

Pada distribusi bulanan, Agustus memiliki jumlah transaksi tertinggi dengan sekitar 1,3 ribu transaksi, sedangkan Februari merupakan bulan dengan jumlah transaksi terendah, yaitu sekitar 1,2 ribu transaksi. Perbedaannya juga relatif kecil, **sehingga tidak menunjukkan adanya peningkatan atau penurunan transaksi yang signifikan pada bulan tertentu.**

Maka dari itu, distribusi transaksi baik berdasarkan hari maupun bulan menunjukkan pola yang relatif merata. Tidak terdapat lonjakan transaksi yang cukup besar pada hari atau bulan tertentu sehingga **waktu bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi aktivitas pembelian pelanggan pada dataset ini.** Dengan demikian, perusahaan tidak perlu memfokuskan strategi promosi hanya pada hari atau bulan tertentu, melainkan dapat menerapkan promosi secara konsisten sepanjang periode penjualan.



Grafik menunjukkan proporsi basket size, yaitu jumlah produk yang dibeli dalam satu transaksi. Berdasarkan 14.963 transaksi, **mayoritas pelanggan membeli 2 produk dalam satu transaksi**, yaitu sebanyak 10.080 transaksi (67,37%). Selanjutnya, 18,03% transaksi berisi 3 produk (2.698 transaksi) dan 9,29% transaksi berisi 4 produk (1.390 transaksi). **Sementara itu, transaksi dengan 5 produk atau lebih hanya mencakup sekitar 5% dari seluruh transaksi.**

Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan cenderung melakukan pembelian dalam jumlah yang relatif sedikit pada setiap kunjungan. Dengan kata lain, pola belanja pelanggan lebih didominasi oleh pembelian kebutuhan utama dibandingkan pembelian dalam jumlah besar.

PRODUCT ANALYSIS

OVERVIEW

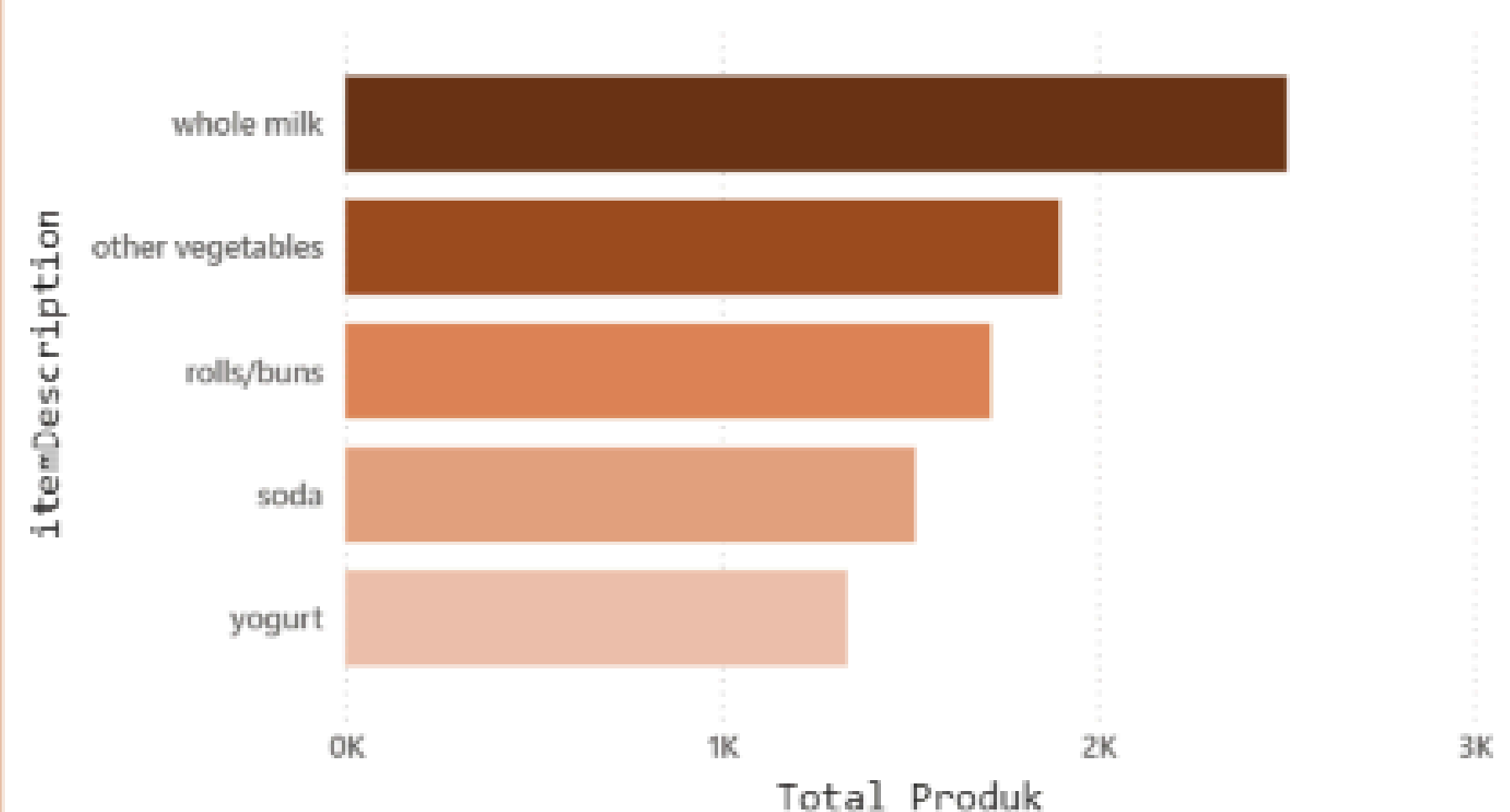
PRODUCT

MBA

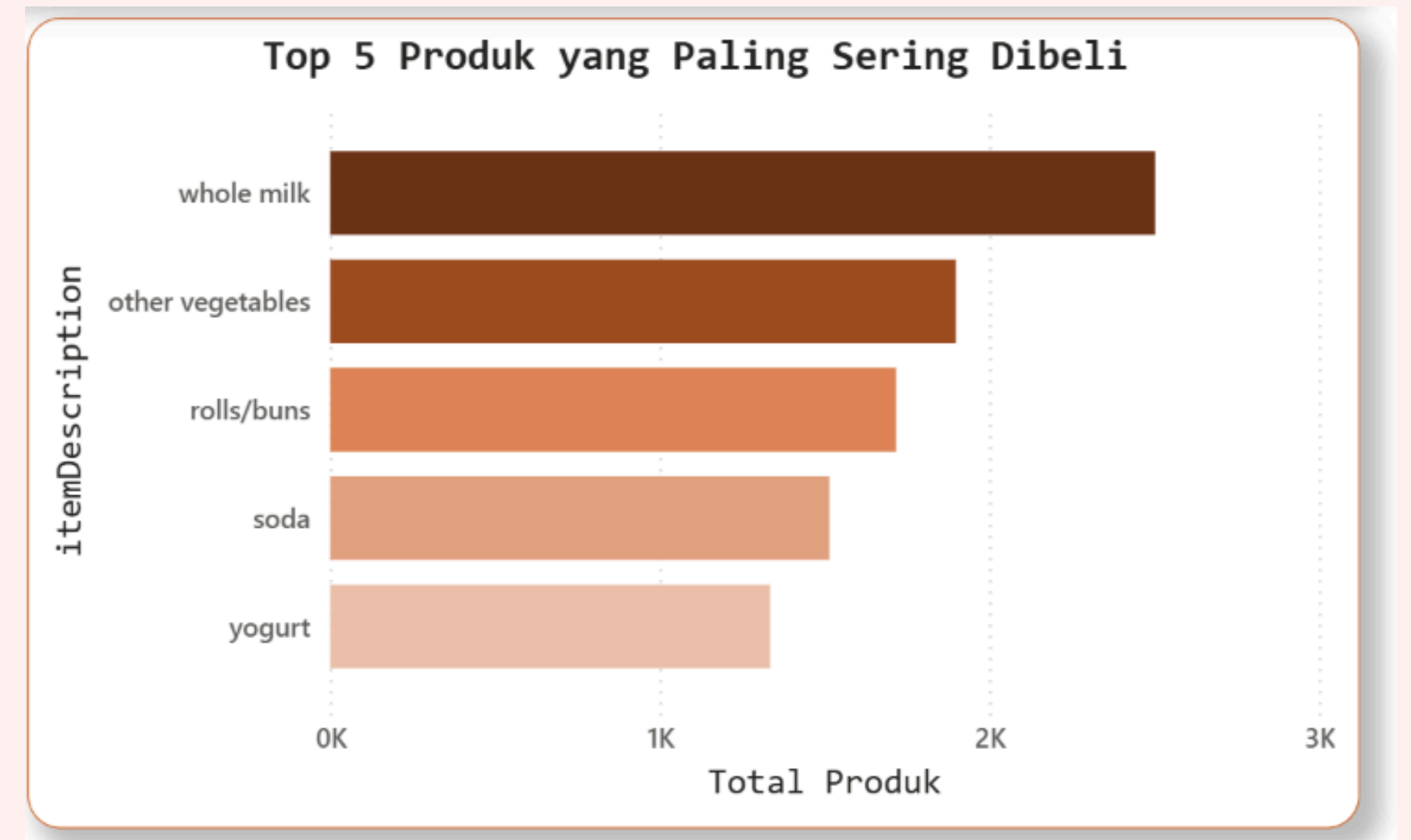
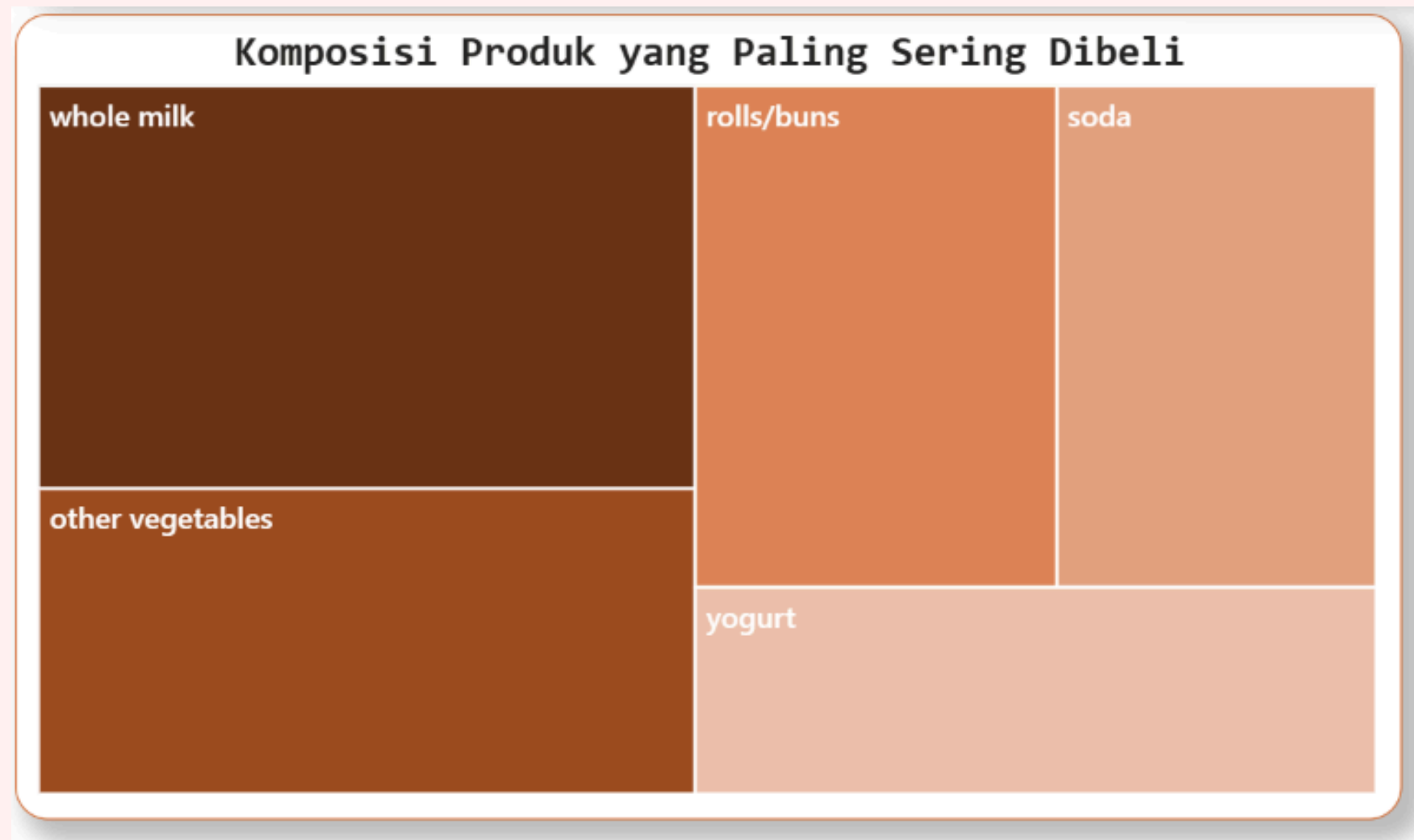
Komposisi Produk yang Paling Sering Dibeli



Top 5 Produk yang Paling Sering Dibeli



Analisis menunjukkan bahwa *Whole Milk* merupakan produk yang paling sering dibeli dengan 2.502 transaksi, diikuti oleh *Other Vegetables* (1.898 transaksi), *Rolls/Buns* (1.716 transaksi), *Soda* (1.514 transaksi), dan *Yogurt* (1.334 transaksi). Dominasi kelima produk tersebut menunjukkan bahwa produk-produk ini menjadi kontributor utama dalam transaksi dan berpotensi dijadikan fokus promosi maupun strategi bundling pada analisis berikutnya.



Treemap memperlihatkan komposisi kontribusi masing-masing produk terhadap keseluruhan transaksi. Semakin besar ukuran kotak, semakin tinggi frekuensi pembelian produk tersebut. Sementara itu, bar chart memudahkan perbandingan jumlah transaksi antarproduk sehingga urutan produk terlaris dapat terlihat dengan lebih jelas. Dari 167 jenis produk yang tercatat pada 14.963 transaksi, **lima produk yang paling sering dibeli adalah Whole Milk (2.502 transaksi), Other Vegetables (1.898), Rolls/Buns (1.716), Soda (1.514), dan Yogurt (1.334).** Tingginya frekuensi pembelian menunjukkan bahwa **produk-produk tersebut merupakan produk dengan permintaan terbesar.** Oleh karena itu, produk-produk ini layak menjadi fokus utama dalam analisis hubungan antarproduk serta penyusunan strategi pemasaran, seperti promosi, penempatan produk, maupun evaluasi peluang bundling.

MARKET BASKET ANALYSIS

OVERVIEW

PRODUCT

MBA

Total Association Rules

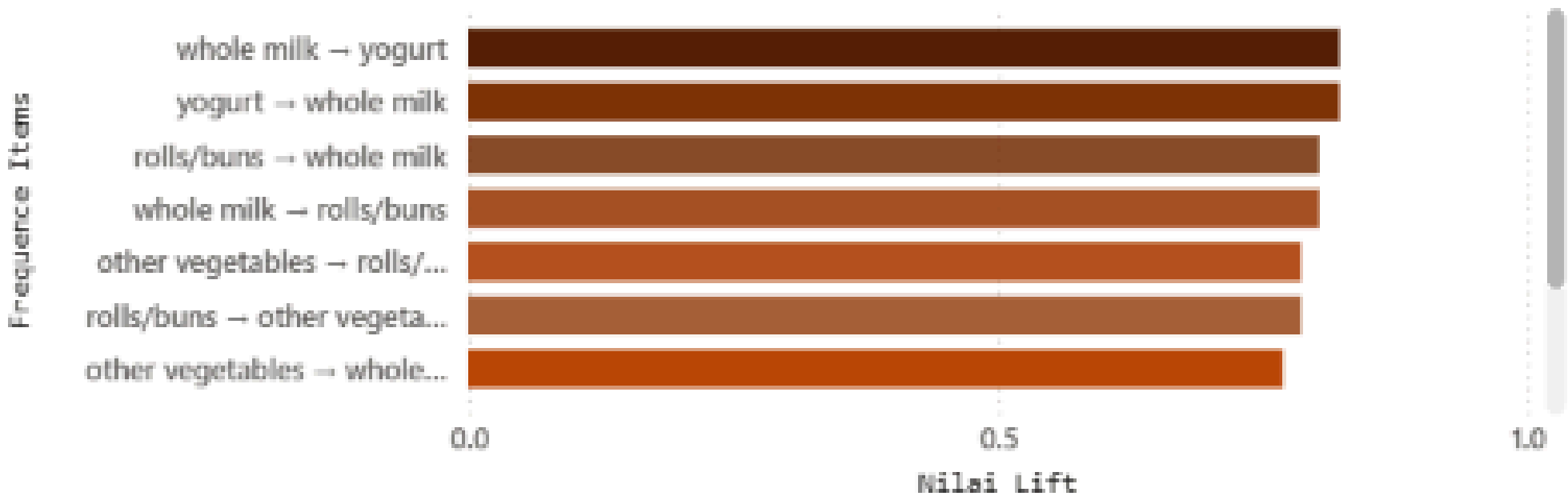
10

Total Frequence Items

69

- Lift > 1 → hubungan positif.
- Lift = 1 → tidak ada hubungan.
- Lift < 1 → hubungan lemah/negatif.

Perbandingan Nilai Lift per Frequence Items



Nilai lift tertinggi hanya sebesar 0,82 pada aturan Yogurt → Whole Milk, sehingga seluruh aturan masih memiliki lift di bawah 1. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antarproduk masih lemah dan belum cukup kuat untuk dijadikan strategi bundling.

Association Rules by Frequence Items

antecedents	consequents	support	confidence	lift
whole milk	yogurt	0.01	0.07	0.82
yogurt	whole milk	0.01	0.13	0.82
rolls/buns	whole milk	0.01	0.13	0.80
whole milk	rolls/buns	0.01	0.09	0.80
other vegetables	rolls/buns	0.01	0.09	0.79
rolls/buns	other vegetables	0.01	0.10	0.79
other vegetables	whole milk	0.01	0.12	0.77
whole milk	other vegetables	0.01	0.09	0.77
soda	whole milk	0.01	0.12	0.76

Terdapat 10 aturan asosiasi yang menunjukkan hubungan antarproduk. Nilai confidence tertinggi sebesar 13% terdapat pada aturan Yogurt → Whole Milk dan Rolls/Buns → Whole Milk, yang berarti sekitar 13 dari setiap 100 transaksi yang membeli produk tersebut juga membeli Whole

Analisis terhadap 14.963 transaksi menghasilkan 69 frequent itemsets dan 10 association rules. Meskipun confidence tertinggi mencapai 13%, nilai lift tertinggi hanya sebesar 0,82 sehingga hubungan antarproduk masih lemah. Oleh karena itu, berdasarkan data yang tersedia, belum terdapat rekomendasi bundling yang kuat.

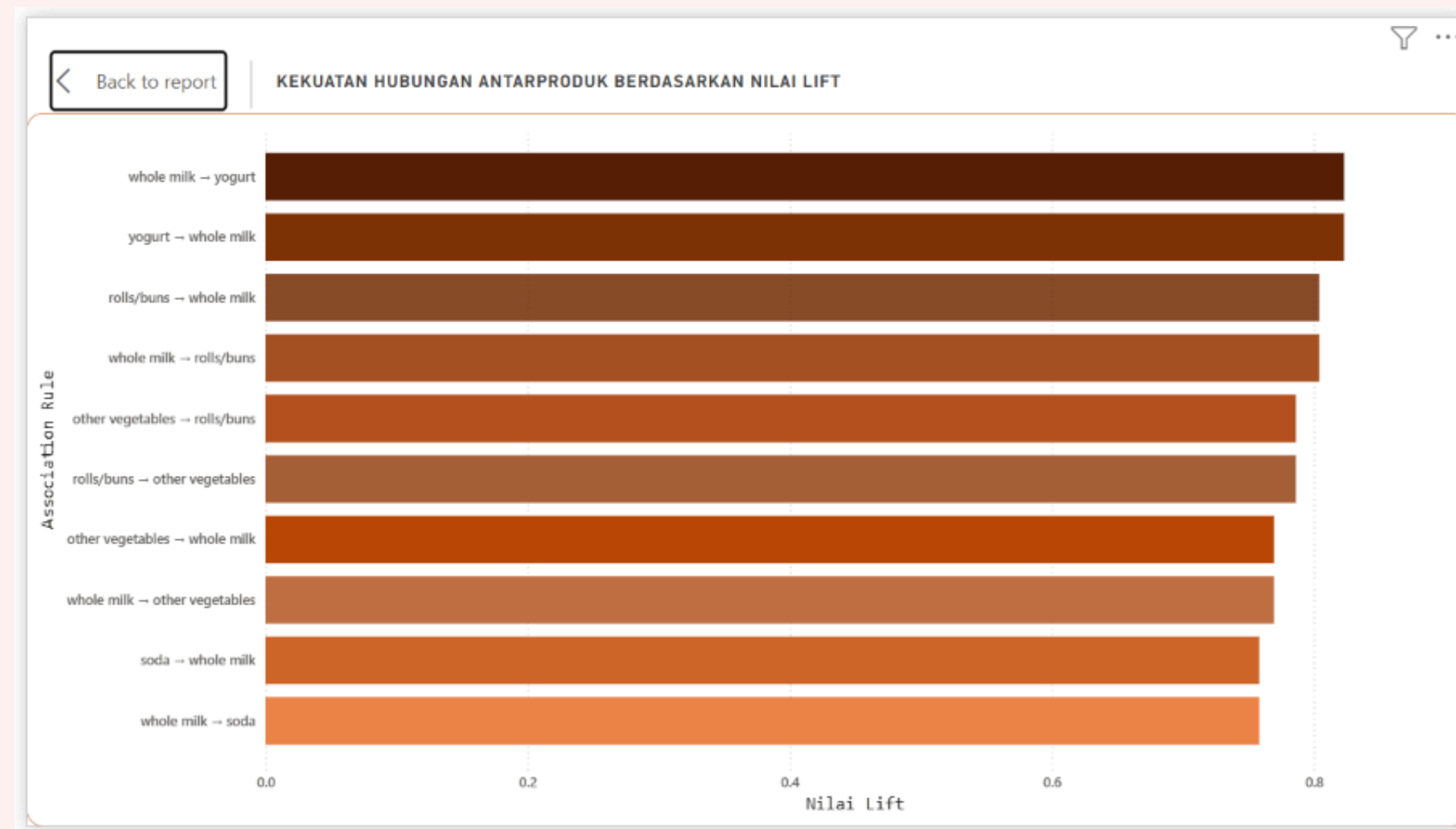
Association Rules by Frequency Items

antecedents	consequents	support	confidence	lift
whole milk	yogurt	0.01	0.07	0.82
yogurt	whole milk	0.01	0.13	0.82
rolls/buns	whole milk	0.01	0.13	0.80
whole milk	rolls/buns	0.01	0.09	0.80
other vegetables	rolls/buns	0.01	0.09	0.79
rolls/buns	other vegetables	0.01	0.10	0.79
other vegetables	whole milk	0.01	0.12	0.77
whole milk	other vegetables	0.01	0.09	0.77
soda	whole milk	0.01	0.12	0.76
whole milk	soda	0.01	0.07	0.76

Berdasarkan analisis terhadap 14.963 transaksi, diperoleh 10 association rules (aturan asosiasi) yang menunjukkan hubungan antarproduk. Setiap aturan terdiri atas **antecedent**, yaitu produk yang dibeli terlebih dahulu, dan **consequent**, yaitu produk yang cenderung ikut dibeli. Sebagai contoh, aturan Yogurt → Whole Milk berarti **ketika pelanggan membeli Yogurt, terdapat kemungkinan pelanggan juga membeli Whole Milk**.

Nilai support pada seluruh aturan berada di sekitar 1%, yang menunjukkan bahwa **kombinasi produk tersebut muncul pada sekitar 1% dari seluruh transaksi**. Sementara itu, nilai **confidence tertinggi sebesar 13%** terdapat pada aturan Yogurt → Whole Milk dan Rolls/Buns → Whole Milk. **Artinya, dari setiap 100 transaksi yang membeli Yogurt atau Rolls/Buns, sekitar 13 transaksi juga membeli Whole Milk**.

Grafik memperlihatkan perbandingan nilai lift dari seluruh aturan asosiasi yang ditemukan. **Lift merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa kuat hubungan antara dua produk dibandingkan apabila pembelian keduanya terjadi secara acak. Semakin tinggi nilai lift, semakin kuat hubungan kedua produk.** Hasil analisis menunjukkan bahwa aturan Yogurt → Whole Milk dan Whole Milk → Yogurt memiliki nilai lift tertinggi, yaitu 0,82, diikuti oleh Rolls/Buns ↔ Whole Milk sebesar 0,80. **Meskipun merupakan nilai tertinggi dalam dataset, seluruh aturan masih memiliki lift di bawah 1, sehingga hubungan antarproduk masih tergolong lemah.**





CONCLUSION & RECOMMENDATION

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap 14.963 transaksi, ditemukan bahwa sebagian besar pelanggan membeli 2 produk dalam satu transaksi (67,37%), dengan Whole Milk (2.502 transaksi) sebagai produk yang paling sering dibeli, diikuti oleh Other Vegetables (1.898), Rolls/Buns (1.716), Soda (1.514), dan Yogurt (1.334). Selain itu, distribusi transaksi berdasarkan hari maupun bulan relatif merata, sehingga tidak terdapat pola waktu yang signifikan terhadap aktivitas pembelian pelanggan. Hasil Market Basket Analysis menghasilkan 69 frequent itemsets dan 10 association rules, namun seluruh aturan memiliki nilai lift di bawah 1 dengan nilai tertinggi hanya 0,82, sehingga hubungan antarproduk masih tergolong lemah dan belum cukup kuat untuk dijadikan dasar strategi bundling.

REKOMENDASI

1. Prioritaskan promosi pada produk dengan permintaan tertinggi.

- Jadikan Whole Milk, Other Vegetables, Rolls/Buns, Soda, dan Yogurt sebagai produk utama pada katalog, display toko, dan promosi digital.
- Terapkan promo sederhana seperti diskon langsung, flash sale, atau harga spesial untuk meningkatkan daya tarik produk.

2. Tingkatkan Basket Size melalui promosi pembelian tambahan.

- Terapkan diskon pembelian minimal 3 produk atau voucher untuk pembelian berikutnya.
- Tampilkan rekomendasi produk pelengkap (Frequently Bought Together) di kasir atau aplikasi tanpa membuat bundling tetap.

3. Hindari bundling permanen pada kondisi data saat ini.

- Jangan langsung menerapkan paket bundling tetap karena nilai lift tertinggi hanya 0,82 (<1).
- Lakukan A/B Testing pada beberapa kombinasi potensial, seperti Whole Milk + Yogurt atau Whole Milk + Rolls/Buns, kemudian evaluasi hasil penjualannya.

4. Perluas data untuk mendukung keputusan strategis.

- Kumpulkan data transaksi dalam periode yang lebih panjang.
- Tambahkan atribut seperti harga, promo, kategori produk, dan cabang toko agar analisis berikutnya lebih komprehensif.



link canva

link repository